

Опр. Бинарная отно-с — подмно-во

декартоваго произ-ия $(B \subset A \times A)$

$x, y \in B, x R y \in \text{бин. отно-с.}$

Свойства: 1. Рефлексивность $\forall a \in A, a R a,$

2. Антирефлексивность: $\forall a \in A, \overline{a R a}.$

3. Симметричность: $\forall a, b \in A, a R b \rightarrow b R a.$

4. Транзитивность: $\forall a, b \in A, a R b \Rightarrow \overline{b R a}$

5. Транзитивность: $\forall a, b, c \in A, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c$

6. Связность: $\forall a, b \in A, (a R b) \vee (b R a)$

Пример: 1, 2, 3, 5 — отношение эквивалентности

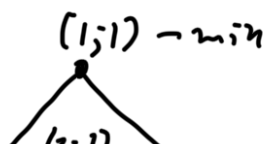
1, 4, 5 — отношение частичного порядка

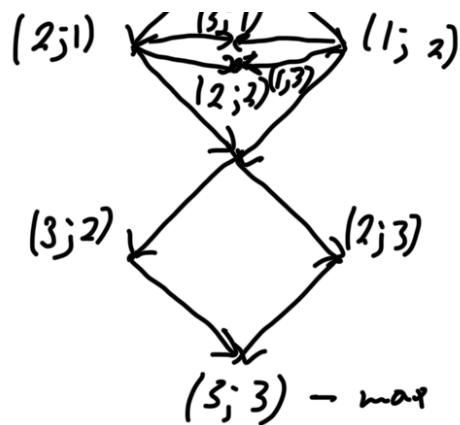
1, 4, 5, 6 — линейный порядок

Пример: $A = \{1, 2, 3\}$ $R = \{((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in (A^2)^2 /$
 $((x_1, y_1) = (x_2, y_2) \text{ или } x_1 + y_1 < x_2 + y_2)\}$

1. Выписываем все пары

2. Граф хассе





Опр. Обратная $P^{-1} = \{(a;b) \in A^2 \mid (b;a) \in P\}$.

$$P \circ Q = \{(a;b) \in A^2 \mid \exists (a,x) \in P, (x,b) \in Q\}.$$

$$P = \{(1,2), (1,3), (4,2), (2,3), (3,3)\}.$$

$$P^{-1}, P^{-1} \circ P$$

$$P^{-1} = \{(2,1), (3,1), (2,4), (3,2), (3,3)\}.$$

$$P^{-1} \circ P = \{(2,2)\}.$$

Дано: $P = \{(5,3), (1,3); (4,4), (2,1), (3,6)\}$

$$T = \{(1,4), (2,1), (6,3), (5,6), (3,3)\}$$

$$X \circ P = T; \quad |X| = 6, \quad \text{нпр. } X = \text{нпр. } X = \{(1,4), (3,6)\}.$$

$$X = \{(1,4)^1, (2,2), (6,1), (6,5), (5,3), (3,1), (3,5)\}.$$

$$\cup \{(4,6), (1,4), (2,2), (5,3), (3,1), (6,5)\}.$$

$$X = \{(4,6), (1,4), (2,2); (5,3), (3,5), (6,1)\}.$$

$$\sqrt{2}. \quad P = \{(6, 1), (2, 4), (3, 2), (5, 5), (4, 1)\}.$$

$$T = \{(2, 5), (3, 2), (1, 4), (6, 1), (4, 1)\}.$$

$$X \circ P = T.$$

$$\pi_P X = \pi_P X = \{1, 4, 3, 5, 6\}$$



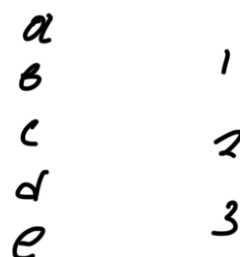
$$(1, 2)(4, 6)(2, 5)(6, 4)(1, 6)(4, 2)$$

Соответствия

$$X, Y, G \subset X \times Y, (x, y) \in G$$

$$\text{Пример: } X = \{a, b, c, d, e\} \quad Y = \{1, 2, 3\}.$$

$$G = \{(a, 2), (b, 3), (c, 1), (d, 2), (e, 1)\}.$$



$$\sqrt{N} \quad X = \mathbb{R}$$

$$Y = C_{[0,1]}$$

$$G = \{(n, f(x)) \mid n \in \mathbb{N}, f(x) = n, 0 \leq x \leq 1\}.$$

— берётся
он-то-а

1. Исходно открытая.

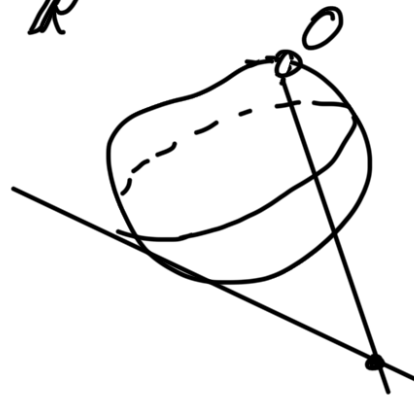
2. Спроектированная.

3. Функциональная.

4. Умквивная. 0

Обратная: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \frac{1}{x^2}$.

15. Биекция сферы и $\mathbb{R}^2$



16. Биекция множеств

$$\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\},$$

$$\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 100\}.$$

$$A = [0; 1]$$

$$B = [0; 1).$$

$$C = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}\}$$

$$D = \{\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}\}.$$

$$A = (\bigcup_s A(s)) \cup K.$$

$$B = (\bigcup_s (B(s) \setminus D)) \cup D.$$